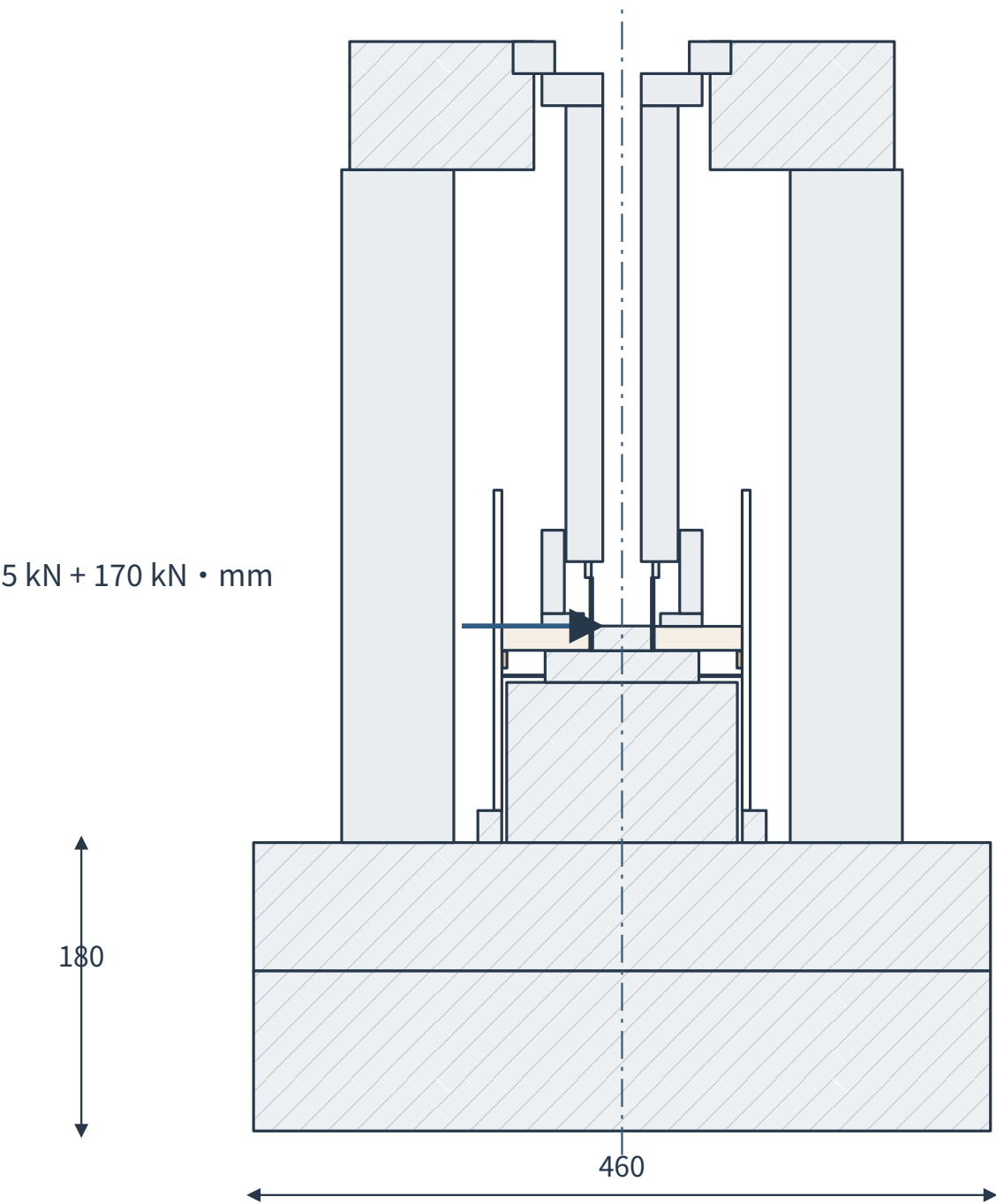


HJ-F-S01 工装总装与载荷闭环

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

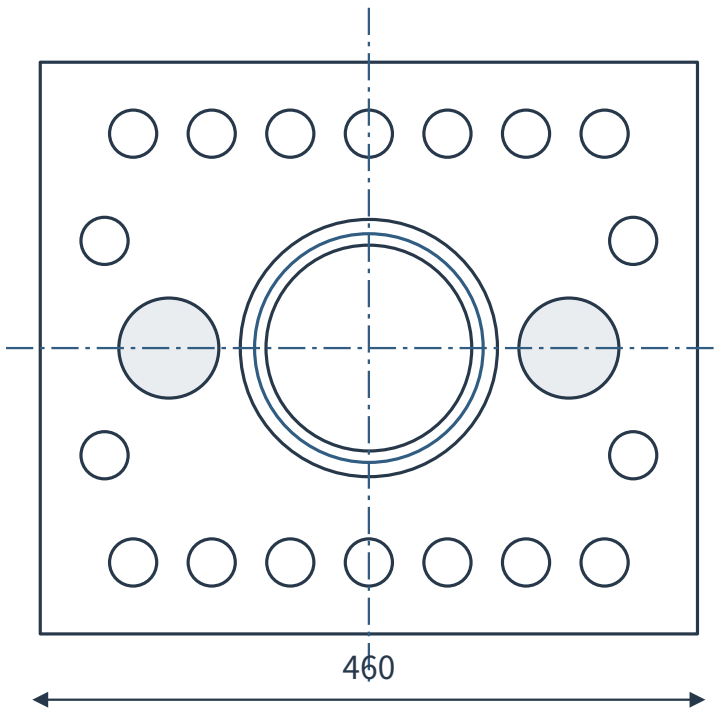
A-A 剖视 (安装状态)

侧向反力: 孔→3°反锥→Ø96颈→Ø144柱→底座/床座
轴向反力: 胀套/压环→承力筒→双止挡→上桥→双柱



RF02钢床座100 + RF01基板80; 基板顶z-20

基板俯视 (轴向钻孔位置以BOM/STEP为准)



18-M30×140 / Ø33通孔; 100±10 kN/只

18孔坐标: 主排y=±150, x=0/±55/±110/±165

侧排x=±185, y=±75; 床座啮合≥60

双柱Ø70, 中心(±140,0), 长420

上桥340×220×80, 桥底z400, 中央孔Ø110

桥孔削弱后有效条带b110纳入弯曲和剪切

上桥4-M16×110; 双止挡26×30×20

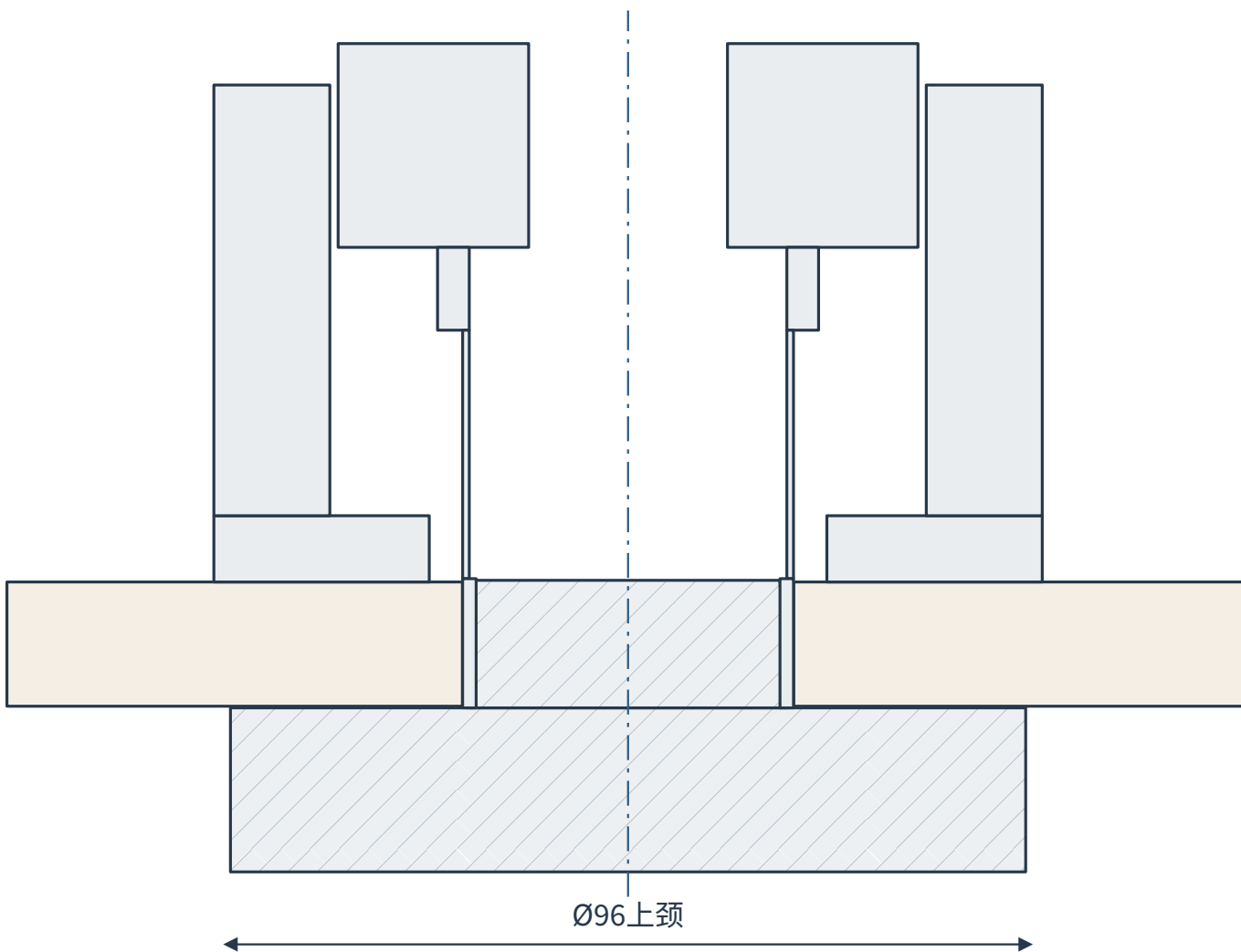
止挡外退30后, Ø100上头可穿Ø110通孔

RF01/RF02全底面贴合; 机台余量见第3页

HJ-F-S02 孔内胀套、铜屏障与气水接口

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

B-B 近孔区放大剖视



图示接触按名义位；最大胀开Ø40.04为行程限位

制造与配合要求

固定反锥: 3°半角, z99.8~115.2

下Ø38.2898 / 上Ø36.6756

有效配锥带z100.2~114.8, Ra≤0.2

胀套: 17-4PH H900; 六槽宽0.8

弹性颈L30、t0.80; 根部Ø46/38.34×10

塌缩Ø39.94; 孔Ø40名义径向间隙0.03

正向上退1.5, 3°锥释放0.0786径向

$\mu > \tan 3^\circ$ 可自锁; 禁止只靠弹簧松脱

独立压环OD100/ID48, 轴压500 N

气缸/驱动径向浮动, 推力经球面座传递

屏障与气水分区

铜瓣工作顶z99.5, 距座底0.5; 径退1.10±0.05

固定盘外径148、底z83.59; 中央口Ø96连续气密焊

水块最小R49, Ø96颈R48, 名义净隙1.00

16水孔Ø4, 4块各4路; 立管OD4/ID2.5

水路z-40/-30分层径向出侧面, 气路z-55独立

2气孔Ø6位于x±62; 固定反锥保持实心

软管16根OD3, 弯曲半径按空间路径记录

铜水路泄漏信号→停弧; 盘和回收水路固定在站内

HJ-F-S03 受控退出、质量范围与刚度分配

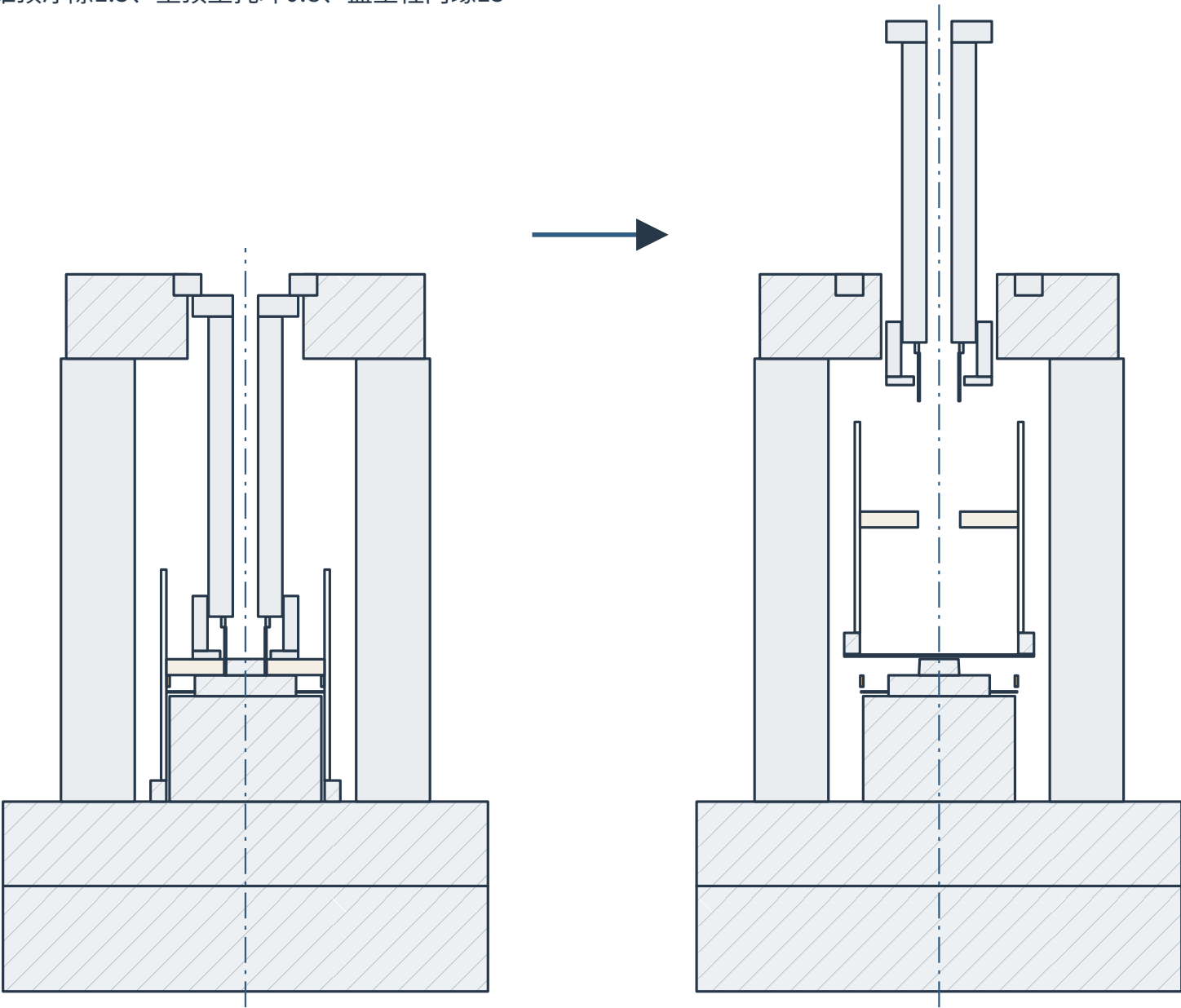
完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

C-C 安装 → 完全退出 (名义位置)

安装/施焊

RF20无孔盖：在z116.7从+y200横插至轴心，再上升0.8
横插时锥顶净隙1.5、垫顶至托环0.8、盖至柱内缘15

产品上升140 + 上工具260



盘/铜/下反锥原位；产品从其外侧抬离，封底后沿+y横移

退出操作与净隙

- 1. 停弧≥120 s且最高温<55℃
- 2. 压环卸载；双止挡外退30
- 3. 胀套主动上退1.5，确认收拢
- 4. 铜瓣径退1.10；上工具升260
- 5. A托环接管；壳体+托环升140
- 6. 盖底z116.7，从+y200横插至轴心
盖+密封上升0.8，贴合锁定
- 7. 封底反馈后，产品+y横移360
壳上口z340 → 桥底z400: 60
上胀套底z359.8 → 壳上口: 19.8
托环底z120 → 反锥顶115.2: 4.8
底盖下表面117.5 → 反锥顶: 2.3

冷态径向解析分配 / μm

实际下柱/颈/锥（含气水孔）	4.356
基板与钢床座	0.162
预紧螺栓弹性转角	0.833
上筒/桥/柱/止挡轴压折算	0.289
接触坐实增量分配	0.250
合计（径向分配6.5）	5.889
机台摇摆剩余分配	0.611

制件 196.71 kg + 床座 139.59 kg
标准件包络质量另列；采购件非实心质量
热态、机台和坐实资格按工装卡执行